

数字化转型、供应链韧性与企业加成率^{*}

韩民春 宋昌昊 袁瀚坤

摘要:数字经济时代下,企业如何通过数字化转型提升供应链韧性以及自身盈利能力已成为学术界关注的重点之一。本文将数字化转型引入企业异质性模型中,以分析其对企业加成率影响的理论机制。在此基础上,使用2010—2021年中国上市公司数据进行实证检验,研究发现:企业数字化转型显著提高了企业加成率,且对中小规模企业、年轻企业以及非国有企业的加成率提升效果更加明显。机制检验表明,优化企业供应链配置以提升供应链韧性是数字化转型提高加成率的重要路径,主要通过降低供应链上游供应商的集中度,以及提高供应链的产品流匹配效率和资金流使用效率实现。本文研究对企业合理制定数字化转型策略,以及政府完善相关支持政策具有重要启示。

关键词:数字化转型 供应链韧性 供应链集中度 供应链效率 企业加成率

一、引言

近年来,数字技术发展迅猛,已成为推动中国经济高质量增长和加速中国式现代化进程的关键因素。党的二十大报告提出,要加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合。根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展研究报告(2023年)》,2022年中国的数字经济规模为50.2万亿元,占GDP的比重升至41.5%,已连续11年高于GDP增速,新一代数字技术正加速社会生产方式的变革,改造提升传统动能并培育新发展动能。与此同时,全球贸易保护主义抬头,中国产业的发展正面临着以美国为首的发达国家的遏制与打压,这加剧了产业链供应链的不稳定性与脆弱性。党的二十大报告明确强调“要着力提升产业链供应链韧性和安全水平”,数字经济的发展则为产业链供应链的风险管理提供了有力的支撑。2021年11月,工业和信息化部印发的《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》对产业链供应链数字化升级进行部署,提出引导上下游企业加强供应链数字化协同管理,从而打造敏捷高效、安全稳定的数字化供应链和供应链网络。基于数字技术的应用,企业上下游合作伙伴间的信息共享将得到加强,供应链将呈现出数字化特征,结构、效率与稳定性将得到显著优化提升,进而推动供应链内企业生产能力的提高。然而,类似于“索洛悖论”,数字化转型对企业绩效的改善效果仍然存在争议。在此背景下,探究数字化转型能否切实提高企业的盈利能力,尤其重点分析能否通过增强供应链配置的韧性以强化赋能效果,将为企业实施数字化转型策略和政府制定相关政策措施提供必要的理论支撑和经验证据。

既有关于企业数字化转型的文献多聚焦在其经济效应的研究上,如对企业生产率和绩效的影响。Acemoglu et al.(2014)和Mitra et al.(2016)认为,信息技术引发的变革正快速提高生产率,李唐

^{*} 韩民春、宋昌昊(通讯作者),华中科技大学经济学院,邮政编码:430074,电子邮箱:minchunhust@163.com, song_changhao@163.com;袁瀚坤,中共江苏省委党校世界经济与政治教研部,邮政编码:210009,电子邮箱:yhk19930811@163.com。基金项目:国家自然科学基金地区项目“‘双向挤压’困境下数字技术驱动中国制造业转型升级的机制与路径研究”(72363017);江苏省社会科学基金青年项目“以服务业扩大开放提升江苏出口企业国际竞争力研究”(23EYC019)。感谢匿名审稿专家的宝贵意见,文责自负。

等(2020)指出,数据管理能力可以显著提升企业的全要素生产率。何德旭等(2024)则发现,数字化改善了企业的 ESG 表现,而良好的 ESG 表现将进一步提高企业全要素生产率。Bayo-Moriones et al.(2013)的研究表明,信息和通信技术还能够通过改善内部和外部沟通效果对运营和最终绩效产生积极影响。然而,也有学者认为数字化可能仅让一部分企业从中受益(Hajli et al.,2015),且由于数字化对企业的多重影响会相互抵消,这导致数字技术并未有效改善企业的绩效(戚聿东、蔡呈伟,2020)。此外,还有学者分析了数字化转型对企业出口产品质量的影响(祝树金等,2023),对企业的生产流程、产品形态、组织结构和商业模式的重塑(Nambisan et al.,2017;Ritter & Pedersen,2020),以及对推动企业专业化分工(袁淳等,2021)和企业服务化转型(赵宸宇,2021)的作用效果与机制。

有关供应链的研究也一直是学术界关注的重点,主要讨论了供应链的配置决策及其对企业绩效的影响,以及供应链的韧性等不同方面。在有关前者的研究中,Grossman & Helpman(2002)指出,企业在面临一体化或外包决策时,会综合考虑内部治理成本和外部交易成本进而作出选择。Gervais(2018)发现,当企业面临不确定性时,会扩大采购来源以分散风险。Schloetzer(2012)进而指出,供应链合作伙伴之间的流程整合和信息共享的加强,将显著提高企业的财务绩效。唐跃军(2009)认为,企业上下游的集中度和议价能力越低,公司业绩表现得越好。反之,当客户集中度提高时,企业的权益成本明显增加(Dhaliwal,2016),股票波动性加剧(Mihov & Naranjo,2017)。Blome et al.(2013)还发现,供应链敏捷性将提高企业对市场需求的响应速度,并能有效应对供应链中断的发生。在关于产业链供应链韧性的研究中,多数学者对其内涵和特征进行了阐述,指出产业链供应链韧性是供应链在受到外部冲击时维持连续性并防止中断的适应能力(肖兴志、李少林,2022;石建勋、卢丹宁,2023),具体表现在产业链的抵抗能力和恢复能力两个方面(陈晓东等,2022)。陶锋等(2023)继而指出,增强产业链供应链韧性主要体现在稳定供需关系和优化供需匹配等方面。

在当前的数字化浪潮下,更多学者开始尝试将数字化转型与产业链供应链关联起来进行研究。一方面,数字化转型将显著影响企业的供应链管理。数字技术可以通过优化供需匹配、降低外部交易成本进而提高企业的供应链效率(张任之,2022),推动供应链配置多元化(巫强、姚雨秀,2023),改变整个供应链的管理模式(Gautam et al.,2017)。另一方面,企业数字化转型在产业链供应链中存在上下游联动效应(李云鹤等,2022;范合君等,2023)。客户数字化转型既能通过知识和创新的溢出效应,以及创新需求的倒逼效应等作用于供应商创新决策(杨金玉等,2022;李青原等,2023),也能通过增强供应链韧性进而促进上游企业全要素生产率的增长(陶锋等,2023)。陈晓东等(2022)还指出,发展数字经济是增强产业链韧性的重要路径,要加速推进产业链的数字化转型。

与本文紧密相关的研究还包括对企业加成率的讨论。企业加成率指产品或服务的定价超过其成本的幅度,是衡量企业市场势力、盈利能力和竞争能力的关键指标(刘啟仁、黄建忠,2015)。Melitz & Ottaviano(2008)首先在理论层面构建了基于异质性企业模型的垄断竞争模型,证明企业的生产率越高,越可能维持更高的加成率,Bellone et al.(2016)的研究支持了该结论。还有学者分别讨论了市场竞争和产品质量等因素对企业加成率的影响(Atkeson & Burstein,2008;Kugler & Verhoogen,2008;De Loecker & Warzynski,2012;Martin et al.,2016)。其中,少数研究将数字化转型因素纳入分析范畴,柏培文和喻理(2021)即指出,数字经济会对企业加成率产生明显的负向影响,主要是因为提高了企业间的竞争程度,增加了企业的成本压力。唐浩丹等(2022)以企业数字并购作为数字化转型的正向冲击,发现其能长期增强制造业企业的市场势力,强化服务型制造是重要机制。戴翔等(2023)的研究则表明,数字化转型会先提升加成率,继而降低加成率。戴翔和马皓巍(2023)进一步指出,数字化转型存在“结构性失衡”,以生产制造和生产性服务为主的数字化转型比例相对较低,进而加剧了出口企业面临的“低加成率陷阱”现象。与之相反,邓石军等(2024)的研究表明数字化转型与加成率之间呈现出显著的 U 形关系,其中,企业经营成本、维持性投资和生产效率是主要作用机制。史本叶和殷瑞(2024)则认为,由于数字化转型会提高可变成本并强化竞争效应,因此会降低企业加成率。

总体来看,现有关于数字化转型的文献主要关注其对企业全要素生产率和组织结构等方面的影响,针对企业绩效尤其是盈利能力的研究相对较少,且研究结论存在一定程度的异议,结合供应链视角进行分析的文献则更为匮乏,但这些领域却是当前企业数字化转型中最为关注的方面:数字化转型究竟能否有效提升企业的盈利能力与竞争能力,也即提高企业的加成率?数字化转型成效的差异是否由于企业的异质性影响所导致?现有研究多基于企业自身视角讨论数字化转型与加成率的关联,然而数字技术具有广泛的扩散与渗透能力,这一特性不仅在企业内部发挥作用,还将显著增强企业外部供应链上下游之间的协同效应,对企业的供应链配置产生影响,而这又可能作用于企业的绩效表现,因此,增强供应链韧性是否为数字化转型提高企业加成率的重要渠道?对这些问题的回答,将有助于明晰数字化转型对企业综合竞争能力提升的实际影响,揭示供应链韧性在数字化转型过程中起到的关键作用,从而基于企业以及产业链供应链视角,厘清数字化转型推动经济高质量发展的路径。

本文基于 Melitz & Ottaviano (2008) 的企业异质性模型,从理论上考察了数字化转型对加成率的影响及作用机制;继而使用 2010—2021 年上市公司数据进行实证检验,并对异质性企业展开分类讨论;进一步地,基于供应链视角,分析供应链韧性在数字化转型赋能过程中发挥的渠道效应。

相较于既有文献,本文的边际贡献在于:(1)基于企业加成率的视角,通过构建理论分析框架,系统讨论了数字化转型对企业竞争力和发展效益的影响,是对数字化转型经济效应研究领域的有效补充。同时,探讨了异质性企业的数字化赋能差异,有助于不同企业更加深刻地理解数字化转型的意义。(2)以企业供应链韧性为核心,分析其在数字化转型赋能中发挥的渠道效应。分别基于供应链韧性的稳定性和协同效率两个视角,检验供应链上下游配置多元化,以及供应链产品流效率和资金流效率的渠道机制,从而将供应链配置纳入企业加成率的分析框架中。(3)为企业优化供应链配置决策和政府增强产业链供应链韧性提供了新的思路。通过对企业供应链韧性的机制分析,强调了企业关注外部供应链建设的重要性,并为政府从产业链供应链层面制定数字化转型政策提供参考依据,以充分发挥产业链供应链的协同效应。

二、理论模型与研究假说

企业实施数字化转型策略后,数字技术将显著提升产品的研发效率,进而降低生产的边际成本,提高企业的加成率。同时,数字化转型将改变供应链配置以增强供应链韧性,从而提高企业加成率。一方面,数字技术通过促进上下游企业间的信息交流,减少外部成本,推动供应链的多元稳定发展以增强其韧性,并提高加成率;另一方面,数字技术可以提高厂商之间的产品流效率和资金流效率,降低内外部成本,以提高供应链的整体协同效率并增强其韧性,促进加成率的提高。为了对上述讨论进行模型化论证,本文在 Melitz & Ottaviano (2008) 的模型(以下简称“M-O 模型”)基础上,在理论分析框架中加入企业数字化转型及供应链配置因素,进一步讨论数字化转型如何影响企业加成率,并探究其作用机制,为后文的经验研究提供理论支撑。

(一)消费者

假设代表性消费者服从如下的拟线性偏好效用函数:

$$U = q_o^c + \alpha \int_{i \in \Omega} q_i^c di - \frac{1}{2} \gamma \int_{i \in \Omega} (q_i^c)^2 di - \frac{1}{2} \eta \left(\int_{i \in \Omega} q_i^c di \right)^2 \quad (1)$$

其中,代表性消费者对同质性产品的消费数量表示为 q_o^c ,对 i 种异质性商品的消费数量表示为 q_i^c ,异质性产品种类的集合为 Ω ;同质性产品和异质性产品之间的替代弹性为 α 和 η ,异质性商品间的替代弹性为 γ ,上述参数均为正值。当预算约束条件给定时,基于对消费者效用最大化问题的求解,得到以下异质性商品的反需求函数:

$$p_i = \alpha - \gamma q_i^c - \eta Q^c \quad (2)$$

其中, $q_i^c > 0$, $Q^c = \int_{i \in \Omega} q_i^c di$ 。对式(2)两端异质性产品 i 基于产品集 Ω 积分, 化简可得线性市场需求函数:

$$q_i = Lq_i^c = \frac{\alpha L}{\eta N + \gamma} - \frac{L}{\gamma} p_i + \frac{\eta N}{\eta N + \gamma} \frac{L}{\gamma} \bar{p} \quad (3)$$

其中, N 为异质性商品的种类数, L 为市场规模。当消费者需求为正时, 可以得到市场中商品的最高价格如下:

$$p_{\max} = \frac{1}{\eta N + \gamma} (\gamma \alpha + \eta N \bar{p}) \quad (4)$$

(二) 企业

遵循 M-O 模型的基本假定, 企业在进入行业时需要支付固定成本 f , 以获知自己的边际成本 c_i , $c_i \in [0, c_m]$ 且服从概率分布函数 $G(c)$ 。参考戴翔和马皓巍(2023)的研究, 假定企业的成本函数为:

$$TC_i = q_i c_i - \delta q_i S_i + \theta S_i^2 \quad (5)$$

其中, S_i 表示异质性商品的数字化投入, 是企业数字化转型在产品层面的体现, 企业数字化转型程度越高, 产品的数字化投入越多。参数 δ 度量了企业数字化转型下的产品生产研发效率, 参数 θ 衡量了企业对数字化投入的使用效率, 两参数均大于 0。式(5)表示企业实施数字化转型需要先投入相应的固定成本, $q_i c_i$ 为企业数字化转型前的可变成本, $q_i c_i - \delta q_i S_i$ 则表明数字化转型能够降低产品原本的边际成本(荆文君、孙宝文, 2019)。

在垄断竞争市场中, 厂商在零利润条件下停止营业的临界成本为:

$$c_D = p_{\max} = \frac{1}{\eta N + \gamma} (\gamma \alpha + \eta N \bar{p}) \quad (6)$$

因而, 在企业数字化转型程度 S_i 给定的条件下, 得到厂商的定价和加成率的表达式如下:

$$p_i = \frac{1}{2} [c_D + (c_i - \delta S_i)] \quad (7)$$

$$\mu_i = \frac{1}{2} [c_D - (c_i - \delta S_i)] \quad (8)$$

在式(8)的基础上, 对加成率 μ_i 关于产品数字化投入 S_i 求导, 可得 $\frac{\partial \mu_i}{\partial S_i} > 0$, 其经济学含义为企业数字化转型提高了产品的生产研发效率, 降低了边际成本, 从而对自身加成率产生了正向促进作用。因此, 本文提出如下研究假说:

假说 1: 企业数字化转型将推动其加成率的提高。

(三) 企业供应链配置

借鉴袁淳等(2021)的思路, 基于交易成本理论, 将式(5)中产品的边际成本 c_i 进一步划分为产品的边际内部管控成本 k_i 和边际外部交易成本 t_i 。从而得到拓展的成本函数如下:

$$TC_i = q_i k_i + q_i t_i - \delta q_i S_i + \theta S_i^2 \quad (9)$$

继而推导出企业加成率的表达式:

$$\mu_i = \frac{1}{2} [c_D - (k_i + t_i - \delta S_i)] \quad (10)$$

式(9)中 $q_i k_i + q_i t_i - \delta q_i S_i$ 表明, 数字化转型能够降低产品的边际内部管控成本和边际外部交易

成本。由式(10)则可以推导得出, $\frac{\partial \mu_i}{\partial k_i} < 0$ 和 $\frac{\partial \mu_i}{\partial t_i} < 0$, 说明边际内部管控成本和边际外部交易成本与企业加成率呈现负相关性, 即与企业边际成本变动相对应的内部管控成本和外部交易成本的增加将导致加成率的下降, 而对应内外部成本的减少将有助于加成率的提高。

进一步地, 考虑企业供应链配置的韧性。本文从供应链配置集中度和供应链配置效率两个方面来刻画企业供应链韧性, 以研究其在数字化赋能过程中发挥的渠道效应。一方面, 供应链配置的多元化有利于企业稳定上下游企业间的供需关系, 降低供应链波动所产生的风险, 从而增强供应链的韧性。另一方面, 供应链的配置效率越高意味着上下游企业间的供需匹配度越高, 企业能够更加紧密地参与到供应链贸易网络中, 有效强化了供应链上下游企业间的协同关系, 从而增强了供应链的韧性。同时, 由于供应链管理的核心内容包括对物流和资金流的协调与控制(李万利等, 2023), 供应链配置效率可划分为供应链的产品流效率和供应链的资金流效率两个维度, 二者的提高均会使供应链整体效率提高。

首先, 考虑企业数字化转型对供应链韧性的影响。通过实施数字化转型, 企业间的信息传输将更加便捷高效, 有利于厂商与上下游企业开展更多生产合作, 提升供应链企业间的协调管理能力, 从而推动厂商改变供应链配置决策, 由高挤压风险的集中化配置向协同稳定的多元化配置转变(巫强、姚雨秀, 2023), 即伴随着企业数字化转型, 企业的供应链集中度将降低, 供应链韧性将得到增强。同时, 伴随着企业数字化转型, 产品中将包含更多的数据信息, 供应链的各个环节将实现资源的共享和流程的同步, 供需匹配精度将得到显著优化, 从而加速供应链网络中的商品流通, 推动产品流效率的提高。此外, 数字化手段还将降低信用风险, 提高支付的准确性, 优化上下游企业间资金的分配和使用, 增强资金流的灵活性, 进而促进资金流效率的提高。由此, 企业数字化转型将从优化产品流匹配效率和提高资金流使用效率两个方面来提高供应链的配置效率, 进而增强供应链的韧性。

其次, 考虑供应链韧性对企业加成率的影响。从供应链配置集中度的角度看, 供应链的集中度越低, 表明供应链的配置越多元化, 企业的上下游合作关系更加协同稳定(巫强、姚雨秀, 2023), 将降低企业防范过于集中的供应商和客户出现产品质量问题及违约风险的外部交易成本(Zhang et al., 2020), 由于外部成本将负向影响加成率, 因此, 供应链配置集中度的下降最终将提高企业的加成率。从供应链配置效率的角度看, 一方面, 产品的匹配效率越高, 意味着企业对生产资源的配置能力更强, 将大幅降低运输成本和库存成本等内部管控成本。产品的高速流通还将减少供应链中的延误, 提高交付可靠性, 降低外部交易成本。另一方面, 供应链资金流效率越高, 意味着企业在供应链中的资金利用率越高, 将减少资金占用成本, 优化现金流管理能力, 从而降低内部管控成本。高效的资金流还让企业在交易中拥有更高的信用度和更低的担保成本, 降低因资金问题导致的供应链中断风险, 有效降低了企业的外部交易成本。由于企业的内部和外部成本均与加成率负向相关, 因此, 供应链配置效率的提升将有效促进企业加成率的增长。

综合上述分析可知, 企业供应链韧性的增强是数字化转型降低企业内部和外部成本的重要渠道之一, 又由于企业内外部成本与加成率的相关性为负, 因此增强供应链韧性将进一步推动企业加成率的增长, 且主要通过降低供应链配置的集中度和提高供应链配置的效率实现。基于此, 本文提出以下研究假说:

假说2: 数字化转型通过降低供应链配置集中度推动企业加成率提高。

假说3: 数字化转型通过提高供应链配置效率推动企业加成率提高。

三、研究设计

(一) 模型设定

为检验数字化转型对企业加成率的影响, 本文设定如下计量模型:

$$markup_{it} = \alpha + \beta digital_{it} + \gamma X'_{it} + u_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (11)$$

其中,被解释变量 $markup_{it}$ 为 i 企业在 t 年的加成率,核心解释变量 $digital_{it}$ 为 i 企业在 t 年的数字化转型程度, X' 代表一系列企业层面的控制变量, u_i 为企业固定效应, λ_t 为年份固定效应, ε_{it} 为随机扰动项。如果假说 1 成立,即数字化转型提高了企业加成率,那么系数 β 应显著为正。

(二) 变量设定

1. 被解释变量 ($markup$)

本文的被解释变量为企业加成率。借鉴 De Loecker & Warzynski (2012) 的做法 (以下简称“DLW 法”),通过构造企业成本最小化条件求解企业加成率表达式。DLW 法不仅符合经济学原理,而且在数据相对缺失的情况下仍能进行有效估计,具体表达式为:

$$\mu_{it} = \frac{\theta_{it}^X}{\alpha_{it}^X} \quad (12)$$

其中, θ_{it}^X 代表企业投入要素 X 的产出弹性, α_{it}^X 代表可变要素 X 的支出占总支出的比重。由于我国劳动力尚未实现充分流动,借鉴 Lu & Yu (2015) 的思路,使用中间投入 (m) 作为要素 X 的替代要素。通过构造超越对数形式生产函数,估算可变投入产出弹性 θ_{it}^X :

$$y_{it} = \beta_l l_{it} + \beta_k k_{it} + \beta_m m_{it} + \beta_{ll} (l_{it})^2 + \beta_{kk} (k_{it})^2 + \beta_{mm} (m_{it})^2 + \beta_{lk} l_{it} k_{it} + \beta_{lm} l_{it} m_{it} + \beta_{km} k_{it} m_{it} + \beta_{lkm} l_{it} k_{it} m_{it} + \omega_{it} + \varepsilon_{it} \quad (13)$$

其中, y_{it} 、 l_{it} 、 k_{it} 和 m_{it} 分别代表企业的总产出、员工人数、资本投入和中间品投入的对数值, ω_{it} 和 ε_{it} 分别为企业生产率和不可观测冲击的误差项。根据 DLW 法,首先计算被解释变量 y_{it} 的估计值,其次运用广义矩估计方法估计参数,进而将中间品产出弹性表达如下:

$$\theta_{it}^m = \beta_m + 2\beta_{mm} m_{it} + \beta_{lm} l_{it} + \beta_{km} k_{it} + \beta_{lkm} l_{it} k_{it} \quad (14)$$

将估计得到的中间品弹性 ($\hat{\theta}_{it}^m$) 和中间品支出份额 (α_{it}^m) 代入式 (12),即可得到企业层面的加成率 μ_{it} 。

2. 核心解释变量 ($digital$)

本文的核心解释变量为企业的数字化转型程度。借鉴吴非等 (2021) 和袁淳等 (2021) 的思路,本文使用 Python 对上海交易所和深圳交易所全部 A 股上市公司的年度报告进行爬取,继而归纳整理,提取相关文本内容作为数据池。将数字化转型进行结构分类,展开为“底层技术运用”和“技术实践应用”两个维度,构建包含人工智能技术、大数据技术、云计算技术、区块链技术以及数字技术应用五方面的 76 个特征词图谱。基于先前提取年报文本所形成的数据池,搜索并匹配相关特征词,之后进行词频计数并加总不同类别的词频,以构建度量企业数字化转型程度的评价指标体系。进一步地进行对数化处理,将计算得到的企业数字化转型词频数总和取自然对数作为最终度量指标,以缓解词频数据“右偏性”特征所可能产生的影响。

3. 中介变量

本文将供应链配置集中度与供应链配置效率作为中介变量,用以刻画企业的供应链韧性。参考现有研究思路 (唐跃军, 2009; 巫强、姚雨秀, 2023),如果企业仅从少量供应商采购或仅对少量经销商销售,说明企业的供应商与客户的集中度较高;反之则表明企业的上下游关联企业更加多元化。因此,分别使用三个变量衡量企业供应链配置的集中度: (1) 上游供应商集中度 ($supplier$),通过计算公司从前五大供应商采购的数额在全年采购总额中的占比表示; (2) 下游客户集中度 ($customer$),通过计算公司对前五大客户销售的数额在全年销售总额中的占比表示; (3) 供应链整体集中度 (SC),以当年公司在前五大供应商和经销商的采购比例与销售比例的平均值表示。

同时,借鉴已有研究 (Modi & Mabert, 2010; 李万利等, 2023),从产品流效率和资金流效率两个维度考察供应链配置的整体效率。一是基于企业库存的调整幅度反映企业对产品物流的管理效率,

使用企业当期存货变动的绝对值(*IC*)衡量产品流效率。二是针对资金流效率,分别使用应付账款周转天数(*DPO*)和应收账款周转天数(*DSO*)作为替代变量。所有测度变量均取对数形式。

4. 控制变量

为剔除干扰,本文参考已有相关研究的做法,选取一系列控制变量如下:(1)资产负债率(*Leverage*),以企业负债总额与资产总额的比值表示;(2)资本密集度(*KL*),以企业总资产与营业收入之比表示;(3)资产回报率(*ROA*),以企业净利润与资产总额之比表示;(4)现金持有水平(*Cash*),以货币资金与交易性金融资产之和占总资产之比重度量;(5)研发强度(*RD*),以研发投入占营业收入比例衡量;(6)账面市值比(*MBratio*),以权益账面价值与权益市场价值的比值表示;(7)托宾Q值(*TobinQ*),以公司权益市场价值与负债账面价值之和占总资产账面价值的比值表示。

(三)样本与数据说明

本文的研究样本为中国A股上市公司,数据主要来源于CSMAR和Wind数据库。考虑到数字技术迅速发展与数字经济规模快速扩张的趋势主要出现在2010年之后(袁淳等,2021),本文将样本期选取为2010年至2021年。在此基础上,本文进一步处理原始数据如下:(1)剔除金融行业的公司样本;(2)将ST、*ST和PT类别的公司样本剔除;(3)剔除关键变量存在缺失的样本。为避免样本极端值对回归结果可能产生的影响,本文对所有公司层面的连续变量在1%和99%分位上进行缩尾处理。

基于上述变量构建和数据处理,得到主要变量的描述性统计结果如表1所示。其中,企业数字化转型程度(*digital*)的均值为1.4927,标准差为1.4156,表明A股上市公司的数字化转型程度在分布上具有较大差异。企业加成率(*markup*)的均值和标准差分别为1.4061与0.3776,在分布上同样具有明显差异,表明本文的研究思路具有可行性。

表1 变量描述性统计

变量名称	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
<i>markup</i>	14222	1.4061	0.3776	0.8211	4.0950
<i>digital</i>	14222	1.4927	1.4156	0	5.3706
<i>supplier</i>	14222	0.3190	0.1808	0.0387	0.9416
<i>customer</i>	14222	0.3006	0.2032	0.0160	0.9529
<i>SC</i>	14222	0.3096	0.1509	0.0512	0.7832
<i>IC</i>	14169	8.8324	1.8221	0.6931	14.0078
<i>DPO</i>	14196	4.3324	0.7946	1.4830	6.5355
<i>DSO</i>	14209	4.1189	1.0924	0.3864	6.1491
<i>Leverage</i>	14222	0.4441	0.1880	0.0214	0.9020
<i>KL</i>	14222	2.2454	1.4529	0.3600	10.1609
<i>ROA</i>	14222	0.0337	0.0620	-0.4244	0.2063
<i>Cash</i>	14222	0.1764	0.1152	0.0188	0.7952
<i>RD</i>	14222	0.0436	0.0413	0.0001	0.4107
<i>MBratio</i>	14222	0.6205	0.2528	0.0911	1.2513
<i>TobinQ</i>	14222	2.0361	1.2615	0.7992	10.9724

四、实证分析

(一)基准回归结果

表2报告了企业数字化转型对加成率影响的基准回归结果。其中,列(1)只包含核心解释变量,

未添加控制变量和固定效应;列(2)增加了控制变量;列(3)进一步控制了年份固定效应;列(4)同时控制了企业和年份固定效应;列(1)和列(2)采用普通标准误估计;列(3)和列(4)采用聚类到企业层面的稳健标准误估计。结果显示,随着控制变量的加入和固定效应的控制,企业数字化转型的估计系数有所缩小,说明影响企业加成率的其他因素被吸收和控制;同时,所有数字化转型估计系数均在1%水平上显著为正,列(4)的估计系数为0.0171,表明企业数字化转型可以有效促进其加成率的提升,从而验证了假说1。

表2 基准回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>
<i>digital</i>	0.0548*** (0.0022)	0.0408*** (0.0021)	0.0235*** (0.0044)	0.0171*** (0.0033)
<i>Leverage</i>		0.1700*** (0.0181)	0.0983*** (0.0323)	-0.0339 (0.0308)
<i>KL</i>		0.0390*** (0.0020)	0.0373*** (0.0059)	-0.0089* (0.0046)
<i>ROA</i>		2.4831*** (0.0498)	2.4776*** (0.1155)	1.2209*** (0.0670)
<i>Cash</i>		0.1307*** (0.0262)	0.1906*** (0.0519)	0.1578*** (0.0334)
<i>RD</i>		1.9659*** (0.0783)	1.8252*** (0.2339)	1.2853*** (0.2484)
<i>MBratio</i>		0.4109*** (0.0202)	0.3273*** (0.0412)	-0.0391* (0.0233)
<i>TobinQ</i>		0.0528*** (0.0039)	0.0482*** (0.0077)	0.0013 (0.0046)
常数项	1.3243*** (0.0045)	0.6271*** (0.0218)	0.7458*** (0.0448)	1.3120*** (0.0323)
企业固定效应	否	否	否	是
年份固定效应	否	否	是	是
观测值	14222	14222	14222	14222
R ²	0.0422	0.2446	0.2974	0.8585

注:括号内为标准误,***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。如无特别说明,本文所估计标准误均为聚类到企业层面的稳健标准误。下表同。

(二)内生性检验

1. 滞后解释变量检验

由于企业先前的数字化转型不会受到当期企业加成率的反向影响,因而将企业数字化转型的一阶和二阶滞后项作为核心解释变量重新代入模型进行回归,可以有效控制潜在的反向因果关系所造成的内生性问题。表3的列(1)和列(2)分别为基于数字化转型变量一阶和二阶滞后项的回归结果,可以看到解释变量的系数均显著为正,说明本文的主要结论仍然成立。

2. 工具变量检验

选取合适的工具变量替代核心解释变量是解决内生性问题的有效方法之一。首先,借鉴方明月等(2022)的思路,使用企业所处行业除自身以外其他企业的数字化转型平均程度作为企业数字化转型的工具变量。从相关性看,由于数字技术具有广泛的扩散与渗透效应,会对行业中的不同企业产生技术溢出,因此,同行业中其他企业实施数字化转型将对本企业的数字化转型成效产生影响。在外生性方面,同行业中其他企业的数字化转型并不会直接作用于本企业的加成率变动,因此符合要求。其次,借鉴已有研究思路(黄群慧等,2019),将各城市1984年的邮电数据作为评估数字化转型的工具变量。由于传统通信技术是数字技术发展的起点,因此电信基础设施在历史上固定电话普及

率高的地区往往更加完善,有利于当地数字经济的发展以及当地企业的数字化转型,因此符合工具变量的相关性条件。同时,历史固定电话普及率与当前企业的加成率不具有直接的关联,满足工具变量的排他性要求。由于该工具变量数据为截面数据,因此,借鉴王应欢和郭永祯(2023)的方法,将邮电数据与企业数字化转型水平滞后项的交乘项作为数字化转型的工具变量。表3中列(3)和列(4)为对应的两阶段最小二乘法(IV-2SLS)估计结果,解释变量的回归系数均显著为正,表明数字化转型对加成率的提升效应仍然成立。其中,两个工具变量的Kleibergen-Paap rk LM统计量 p 值均为0.000,显著拒绝了“工具变量识别不足”的原假设;Kleibergen-Paap rk Wald F统计量均大于Stock-Yogo弱识别检验10%水平临界值,表明弱工具变量问题并不存在。以上检验说明本文工具变量的选取具有科学性与合理性,且回归结果表明本文的主要结论依然稳健可靠。

表3 内生性检验结果

变量	滞后解释变量		工具变量	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>
<i>digital</i>	0.0108*** (0.0039)	0.0099** (0.0039)	0.1076*** (0.0327)	0.0437*** (0.0156)
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
Kleibergen-Paap rk LM 统计量			51.165 [0.000]	108.534 [0.000]
Kleibergen-Paap rk Wald F 统计量			72.428 {16.38}	285.891 {16.38}
观测值	10393	7985	14114	9796
R ²	0.8747	0.8821	0.0347	0.1518

(三)稳健性检验

1. 改变被解释变量测算方法

前文基于DLW法的思路,使用超越对数形式生产函数测算了企业加成率,本文进而在DLW法的框架下使用柯布一道格拉斯生产函数对企业加成率重新进行计算,以 $markup_{CD}$ 表示。表4列(1)的回归结果表明数字化转型的估计系数仍显著为正。同时,本文采用会计方法计算企业加成率,以 $markup_{acc}$ 表示。参考Domowitz et al.(1986)以及盛丹和王永进(2012)的研究,企业的产品价格与边际成本具有如下关系:

$$\left(\frac{p-c}{p}\right)_{it} = 1 - \frac{1}{markup_{it}} = \left(\frac{va-pr}{va+ncm}\right)_{it} \quad (15)$$

其中,企业的产品价格表示为 p ,边际成本表示为 c ,企业 i 在时间 t 的价格成本加成率 (p/c) 为 $markup_{it}$ 。企业的工业增加值表示为 va ,企业的当年应付工资总额表示为 pr ,企业的净中间投入要素成本表示为 ncm 。回归结果如表4列(2)所示,可知其与基准回归结果基本保持一致。

2. 改变解释变量测算方法

本文进一步替换数字化转型的测算方法,以缓解核心解释变量可能存在的度量偏误对估计系数准确性造成的潜在影响。借鉴赵宸宇等(2021)的做法,使用Python爬虫功能对A股上市公司年报进行整理,将99个数字化转型相关的高频词语分类为数字技术应用、互联网商业模式、智能制造、现代信息系统四个维度,进而构建企业数字化转型评价指标体系。通过统计四个维度相关的关键词披露次数,相加汇总后进行标准化处理,最终得到数字化转型程度的衡量指标。表4列(3)的回归结果仍然表明数字化转型有效推动了企业加成率的提高。此外,借鉴祁怀锦等(2020)以及巫强和姚雨秀

(2023)的思路,对上市公司财务报告附注中披露的年末无形资产明细项目进行整理,筛选出包含“软件”“网络”“客户端”“管理系统”“智能平台”等与数字技术相关的无形资产明细项目,界定为“数字化技术无形资产”,并在年度内进行加总,计算其在该年度内公司总资产中所占百分比,作为度量企业数字化转型的指标。表 4 列(4)显示,数字化转型的估计系数仍在 1% 水平上显著为正,表明了前文回归结果的稳健性。

表 4 稳健性检验一

变量	改变被解释变量		改变解释变量	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>markup_CD</i>	<i>markup_acc</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>
<i>digital</i>	0.0069** (0.0034)	0.0032* (0.0018)	0.0145*** (0.0042)	0.0187*** (0.0066)
控制变量	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是
观测值	14222	14193	14222	11199
R ²	0.8655	0.8193	0.8581	0.8651

3. 改变聚类层级

前文的基准回归中将标准误聚类到企业层面,本文在稳健性检验中进一步将标准误聚类到行业和省份层面,结果如表 5 中列(1)和列(2)所示,估计结果与基准回归结果仍保持一致。

4. 检验遗漏变量

虽然前文的基准模型已经添加了相关企业层面的控制变量,但是仍然可能存在其他维度的遗漏变量导致的估计偏误。因此,一方面,本文在原有控制变量的基础上加入行业集中度、经济发展水平和市场化程度变量,分别以行业赫芬达尔指数、地区人均 GDP 对数和地区市场化指数表示。回归结果如表 5 列(3)所示,在添加新的控制变量之后,数字化转型的估计系数仍在 1% 水平上显著为正,回归结果基本没有发生变化。另一方面,本文在基准回归中控制企业固定效应的基础上,进一步控制行业一年份以及省份一年份交互固定效应,以减小随行业和地区变化的时间异质性趋势导致的估计结果偏误,表 5 中列(4)和列(5)分别为对应的回归结果,与前文回归基本保持一致。

5. 剔除部分影响因素

当经济形势严峻,企业面临外部冲击时,很可能会波及自身的经营状况。2008 年的全球金融危机导致国内外市场动荡,2015 年的中国股灾危机也使国内企业的发展深受影响。考虑到危机的后效性特征(吴非等,2021),本文剔除样本中 2010 年以及 2015 年至 2017 年的数据重新进行估计,以避免危机冲击下出现的极端值对估计结果产生的偏误影响。此外,考虑到中国直辖市在经济发展中存在特殊性(唐松等,2020),本文进一步剔除直辖市样本进行回归检验。表 5 的列(6)和列(7)分别为除去危机因素影响和直辖市因素影响的回归结果,其中,数字化转型估计系数均显著为正,说明基准回归结果稳健可靠。

表 5 稳健性检验二

变量	改变聚类层级		检验遗漏变量			剔除部分影响因素	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>
<i>digital</i>	0.0171*** (0.0036)	0.0171*** (0.0028)	0.0172*** (0.0033)	0.0137*** (0.0030)	0.0169*** (0.0034)	0.0158*** (0.0040)	0.0172*** (0.0038)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	否	否	是	是

续表 5

变量	改变聚类层级		检验遗漏变量			剔除部分影响因素	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>
行业一年份固定效应	否	否	否	是	否	否	否
省份一年份固定效应	否	否	否	否	是	否	否
观测值	14222	14208	14105	14112	14197	9761	11671
R ²	0.8585	0.8585	0.8593	0.8797	0.8631	0.8777	0.8574

(四)异质性分析

1. 企业规模

相较于中小规模企业,虽然规模较大的企业通常拥有更先进的生产技术,以及更充裕的资金和人才储备,在数字化转型中具有一定优势,但是公司的组织架构更为复杂,在实施转型策略的过程中可能会遇到部门协调和资源整合等问题,继而影响转型效果。相对地,中小企业在采用新技术时往往更加灵活和迅速,可以更便捷地整合数字化工具和平台来优化业务流程,从而提高工作效率,减少人力成本,并更好地响应市场变化。因此,本文基于企业规模的中位数将研究样本区分为大规模企业和中小规模企业,继而分析异质性规模下企业数字化转型对加成率产生的不同影响。回归结果如表6中列(1)和列(2)所示,中小规模企业的数字化转型系数显著为正,而规模较大企业的估计系数虽然也为正,但是并不显著。这表明,中小企业在进行数字化转型时自身加成率得到了更为明显的提高,这很可能是由于中小企业通常组织结构更为扁平、决策链条较短,实施数字化转型后能够更快地调整战略方向,更为精准地配置资源并对市场变化做出反应,进而增强自身的市场势力。

2. 企业年龄

成熟的企业通常拥有更加稳定的经营能力与更为深厚的技术积累,合作伙伴关系相对稳固,但是随着企业年龄的增长,内部决策流程往往会变得越发烦琐,这将不利于对市场变化的快速响应和对新技术的应用采纳,因此,成熟企业的数字化转型成效可能相对有限。对初创与年轻企业来说,其对数字化转型可能持有更为积极的态度,因为无须考虑陈旧的技术体系,可以直接采用最新的数字技术革新现有业务流程,且年轻企业往往拥有更加开放的创新氛围,更倾向于使用新兴技术在竞争市场中快速脱颖而出,从而加速自身的数字化进程。然而,年轻企业也可能面临技术基础薄弱、资本投资不足和管理经验匮乏等问题,这可能对数字化赋能的效果产生不利影响。因此,本文基于企业的上市年限的中位数,将样本划分为成熟企业和年轻企业,对不同年龄企业的数字化转型成效进行分组分析。表6的列(3)和列(4)表明,成熟企业实施数字化转型并未显著作用于加成率的变动,而年轻企业则可以有效运用数字技术提高自身加成率。这说明相比成熟企业,初创与年轻企业能够更为灵活便捷地实施数字化转型,并基于数字技术快速提高自身的科研水平与生产效率,从而有效提升公司的竞争能力。

3. 企业产权

国有企业通常肩负着更多的社会责任和国家发展战略,而非国有企业往往更加注重市场需求和市场导向,这也使得两种产权性质企业的生产要素资源配置方式存在较为明显的差异。国有企业往往拥有更加完善的生产线布局与工业基础,生产能力更加稳定,但转型动力相对不足,管理体系变革难度较大,数字化赋能效果可能并不明显。相比之下,非国有企业融资约束相对较高,需要更加关注生产效益和投入产出比,将有限的资源更加高效地进行创新研发以面对市场的激烈竞争,具有更强的转型动机。因此,本文依据所有权性质将样本区分为国有企业和非国有企业,以讨论企业数字化转型作用于加成率的差异化影响。表6中列(5)和列(6)的回归结果显示,非国有企业的数字化转型系数显著为正,而国有企业的数字化转型系数并不显著。这表明非国有企业进行数字化转型对加成率的提升作用更为明显,说明激烈的市场竞争促使非国有企业展现出更强的转型意愿,更加注重运用数字技术提高自身的盈利能力。

表 6 异质性分析结果

变量	大企业	中小企业	成熟企业	年轻企业	国有企业	非国有企业
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>
<i>digital</i>	0.0062 (0.0039)	0.0162*** (0.0044)	0.0042 (0.0042)	0.0190*** (0.0046)	0.0042 (0.0049)	0.0223*** (0.0044)
控制变量	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	6995	6973	6323	7629	4947	8554
R ²	0.8907	0.8404	0.8830	0.8712	0.8876	0.8500

五、机制检验

前文的理论分析表明,企业数字化转型可能会增强供应链韧性,包括改变供应链配置的集中度与配置效率两种渠道对加成率产生影响,本文进而探究具体作用机制。基于江艇(2022)对渠道检验的相关论述,本文首先研究核心解释变量数字化转型对中介变量供应链配置的影响;其次,进一步分析中介变量对被解释变量加成率的作用,从而避免潜在的中介变量对被解释变量因果效应论证不充分的问题。

(一)降低供应链配置集中度

基于理论分析可知,数字化转型将有效降低企业供应链配置的集中度以增强供应链韧性,从而提高自身加成率。本文进一步对供应链配置集中度的渠道效应进行机制检验。回归结果如表 7 所示。列(1)中,数字化转型的估计系数显著为负,表明数字化转型程度的提高将降低上游供应商的集中度。列(4)中,供应链集中度的系数也显著为负,说明上游供应商配置的集中水平越高,企业的加成率越低。列(2)中估计系数仍显著为负,说明伴随着企业数字化转型的实施,下游客户的集中度也将有效降低。然而列(5)的系数并不显著,说明下游客户的集中化程度未能对企业加成率产生明显的影响。列(3)和列(6)的估计系数均显著为负,说明在实施数字化转型后,供应链的整体集中度能够得到有效降低,进而提高了企业的加成率。这可能是因为,一方面,数字化转型能够加强供应链上下游之间的信息流动,帮助打破企业与供应商和客户交流过程中的信息障碍,以及解决交易过程中可能出现的契约问题,从而有效降低了企业的外部交易成本,使得公司与更多的上下游关联企业高效对接。另一方面,加成率体现了企业的市场势力,供应商的多元化可以减少供给依赖,提高企业采购的议价能力,有助于企业获得更有利的价格和支付条件,从而提高利润率。但是,客户的多元化可能会分散企业的销售力量,降低对客户的议价能力,并且如果客户对价格敏感,企业将不得不降低价格以保持竞争力,这会进一步压缩企业的利润空间。因此,机制检验的回归结果表明,企业数字化转型将通过降低供应链配置的整体集中度以推动其加成率的提高,具体通过提高供应商配置的多元化程度实现,假说 2 得证。

表 7 作用机制:供应链集中度

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>supplier</i>	<i>customer</i>	<i>SC</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>
<i>digital</i>	-0.0034* (0.0020)	-0.0058*** (0.0019)	-0.0045*** (0.0016)			
<i>supplier</i>				-0.1465*** (0.0279)		
<i>customer</i>					0.0050 (0.0298)	

续表 7

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>supplier</i>	<i>customer</i>	<i>SC</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>
SC						-0.1321*** (0.0406)
控制变量	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	14222	14222	14222	14222	14222	14222
R ²	0.7689	0.8489	0.8216	0.8589	0.8578	0.8583

(二)提高供应链配置效率

由前文理论分析可知,企业供应链配置效率的核心内容包括产品流效率和资金流效率,通过实施数字化转型策略,能够通过收集和处理大量数据并进行智能决策等方式精准掌握物流和资金流的情况,提高产品流的匹配效率与资金流的使用效率,增强对供应链的动态管理能力。

表8列(1)和列(4)表明,数字化转型和企业当期存货变动的估计系数均显著为正,说明数字化转型能够增大企业的库存调整幅度从而提高加成率。这是由于企业的数字化程度越高,越能够精准捕捉市场的有效需求,并可以通过数字技术增强对供应链的管理能力,更为敏捷地响应市场需求的剧烈变化,从而能够快速且大幅地调整生产策略,最大限度地实现资源的有效配置,减少由于存货过剩或短缺所导致的潜在风险,有效降低内部管控成本以及因货物交付延误所导致的外部交易成本,进一步提高企业的加成率。表8列(2)和列(5)的估计系数也显著为正,而列(3)和列(6)的估计系数并不显著,说明数字化转型能够明显增加企业的应付账款周转天数,继而促进加成率的提高,然而并不能通过增加或减少应收账款周转天数来提高加成率。这是因为数字化转型的实施优化了企业对资金的管理能力,从而改变了企业的现金流支付策略。数字技术加强了企业与供应商之间的沟通与协作,基于数字系统平台有效监控账款状态,让信息流通更加高效,提高了企业自身的信用度,企业的供应商更可能容许其适当延迟偿还应付账款,以维护和协调合作的紧密关系(李欢等,2018)。一方面,这增强了企业对供应商的议价能力,从而降低了外部交易成本并提高了企业的加成率。另一方面,数字技术将全方位提高企业的财务管理能力,让企业能够更精细地管理现金流,通过增加资金周转天数,可以让企业在保持正常运营的状态下提高资金使用率,从而优化资源的配置效率,降低内部管控成本并提高企业加成率。相对地,应收账款周转天数很大程度受到客户支付习惯的影响,数字技术虽然能够有效提升业务流程的效率和透明度,但是客户的支付速度可能并不会受到影响,这也不利于企业在交易中议价能力的提高,因此不会对加成率产生明显的影响。

表8 作用机制:供应链配置效率

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>IC</i>	<i>DPO</i>	<i>DSO</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>	<i>markup</i>
<i>digital</i>	0.0562*** (0.0190)	0.0143** (0.0068)	0.0101 (0.0080)			
<i>IC</i>				0.0116*** (0.0018)		
<i>DPO</i>					0.0486*** (0.0098)	
<i>DSO</i>						-0.0124 (0.0085)
控制变量	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
年份固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	14166	14196	14209	14166	14196	14209
R ²	0.6616	0.8681	0.9245	0.8577	0.8585	0.8585

综合来看,一方面,数字化转型能够帮助企业快速适应市场变化,采取更加灵活的库存管理策略,提高供应链产品的流通效率,降低内外部成本,提高加成率;另一方面,数字化转型能够加强企业与供应商之间的沟通与协作,从而提高自身的信用度与议价能力,通过延长支付应付账款的天数,以更大程度地提高资金利用效率,降低内外部成本,促进加成率的提高。因此,企业数字化转型能够通过提升供应链的产品流效率和资金流效率以提高加成率,假说 3 得到验证。

六、结论与启示

数字技术作为新一轮科技革命的主导技术,正推动着生产方式的变革和生产力的跃迁,数字化转型既是企业顺应时代发展的必然要求,也是企业提高自身竞争力的关键手段。本文建立了数字化转型影响企业加成率的理论分析框架,并构建计量模型,使用中国上市公司数据,对数字化转型如何影响企业加成率及其具体作用机制进行实证分析。研究结果表明,数字化转型可以显著促进企业加成率的提高,在经过各种内生性与稳健性检验后,这一结论依然维持其有效性,并且数字化转型对中小规模企业、年轻企业和非国有企业的赋能效果更加明显。数字化转型能够通过增强供应链韧性,即改变供应链配置集中度和供应链配置效率两条渠道影响企业加成率。具体而言,数字化转型既可以推动企业供应链配置的多元化以提高加成率,也可以提高企业供应链的产品流效率和资金流效率以提升加成率。本文的研究对企业管理者和政策制定者有以下三方面启示:

第一,不同企业应合理选择数字化转型策略,加快自身数字化转型进程。数字化转型能够让企业运营降本增效,增强企业的盈利能力和竞争能力。不同类型企业的禀赋差异会导致转型效果的显著区别,企业要依据自身发展情况选择合适的转型策略加以实施。中小规模企业、年轻企业和非国有企业应保持自身数字化转型的高能效优势,可以使用更为成熟的数字技术迅速地优化现有业务流程,以快速响应市场需求并提高自身竞争能力。规模较大企业、成熟企业和国有企业则需进一步提升数字化转型的赋能效果。规模较大的企业往往拥有更为庞大复杂的组织架构,在进行数字化转型时应注意建立跨部门合作机制,强化部门之间的协作和沟通,以实现数字化协同变革。年龄更大的成熟企业则需解决技术层面的沉没成本问题,对已有的平台系统有计划地进行迭代与升级,同更为先进的数字技术标准接轨,从而更加充分地发挥创新数字技术的赋能效应。国有企业更倾向于将资源配置聚焦在保障主营业务的稳定上,更易受到传统业务模式的约束。因此,需要在保证自身组织架构和业务稳定的基础上提升数字化转型的战略定位,完善激励机制以提高转型积极性,充分释放数字化转型对核心竞争力的增强效应。

第二,企业应通过数字化转型增强供应链管理能力,不断提高供应链数字化水平,增强供应链韧性。稳定而高效的供应链体系对企业发展至关重要,能够增强企业抵御突发事件和市场波动的能力,也可以降低企业的内外部成本并提高生产效率。企业要通过数字化转型使用数字技术打破信息壁垒,推动上下游合作伙伴之间的协同发展,构建更加多元化的供应链体系,以提升供应链的韧性和稳定性。同时,企业要能够运用数字手段优化库存管理,更为灵活地根据市场需求调整生产计划,提高柔性生产能力,并能够基于数字系统平台对供应链各环节的资金流动进行监控分析,减少资金占用,优化资源分配,提高资金利用效率,从而帮助提升企业的盈利能力。

第三,政府应兼顾数字化转型政策的针对性与普惠性。首先,政府和相关部门在提供政策保障和财政支持的过程中,需要考虑到企业转型的差异性,能够厘清不同类型的企业在转型中所面临的不同困难与问题,进而制定规划引导转型,以提高政策的精准性与有效性。其次,政府应适度超前布局新型基础设施建设,从而扩大地区的普惠性技术供给,为当地企业,尤其是自主研发能力较弱的企业提供转型的技术支持。政府应重点加强信息基础设施建设,推广数据中心的设立,让企业能够根

据自身需求使用云服务,有效降低企业在信息技术建设及运维方面的成本,加强企业的数据处理能力,帮助提高企业的生产效率。同时,政府应以产业链供应链为抓手,加快构建数字化系统平台,依托工业互联网打通供应链中企业联动的堵点,充分发挥产业链供应链上下游企业间的协同效应,提高供应链的物流效率与资本配置效率,增强供应链体系韧性,以进一步提升企业数字化转型的赋能效果,增强企业的竞争能力。

参考文献:

- 柏培文 喻理,2021:《数字经济发展与企业价格加成:理论机制与经验事实》,《中国工业经济》第11期。
- 陈晓东 刘洋 周柯,2022:《数字经济提升我国产业链韧性的路径研究》,《经济体制改革》第1期。
- 戴翔 马皓巍 张二震,2023:《数字化转型一定能提升企业加成率吗?》,《金融研究》第5期。
- 戴翔 马皓巍,2023:《数字化转型、出口增长与低加成率陷阱》,《中国工业经济》第5期。
- 邓石军 张卿 陈晓霞,2024:《数字化时代的企业转型之路:中国上市工业企业的加成率视角》,《财经研究》第6期。
- 范合君 吴婷 何思锦,2023:《企业数字化的产业链联动效应研究》,《中国工业经济》第3期。
- 方明月 林佳妮 聂辉华,2022:《数字化转型是否促进了企业内共同富裕?——来自中国A股上市公司的证据》,《数量经济技术经济研究》第11期。
- 何德旭 申程程 徐子尧,2024:《企业数字化、ESG表现与高质量发展》,《经济学动态》第7期。
- 黄群慧 余泳泽 张松林,2019:《互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验》,《中国工业经济》第8期。
- 江艇,2022:《因果推断经验研究中的中介效应与调节效应》,《中国工业经济》第5期。
- 荆文君 孙宝文,2019:《数字经济促进经济高质量发展:一个理论分析框架》,《经济学家》第2期。
- 李欢 郑昊婷 李丹,2018:《大客户能够提升上市公司业绩吗?——基于我国供应链客户关系的研究》,《会计研究》第4期。
- 李青原 李昱 章尹赛楠 郑昊天,2023:《企业数字化转型的信息溢出效应——基于供应链视角的经验证据》,《中国工业经济》第7期。
- 李唐 李青 陈楚霞,2020:《数据管理能力对企业生产率的影响效应——来自中国企业—劳动力匹配调查的新发现》,《中国工业经济》第6期。
- 李万利 刘虎春 龙志能 汤旭东,2023:《企业数字化转型与供应链地理分布》,《数量经济技术经济研究》第8期。
- 李云鹤 蓝齐芳 吴文锋,2022:《客户公司数字化转型的供应链扩散机制研究》,《中国工业经济》第12期。
- 刘啟仁 黄建忠,2015:《异质出口倾向、学习效应与“低加成率陷阱”》,《经济研究》第12期。
- 戚聿东 蔡呈伟,2020:《数字化对制造业企业绩效的多重影响及其机理研究》,《学习与探索》第7期。
- 祁怀锦 曹修琴 刘艳霞,2020:《数字经济对公司治理的影响——基于信息不对称和管理者非理性行为视角》,《改革》第4期。
- 盛丹 王永进,2012:《中国企业低价出口之谜——基于企业加成率的视角》,《管理世界》第5期。
- 石建勋 卢丹宁,2023:《着力提升产业链供应链韧性和安全水平研究》,《财经问题研究》第2期。
- 史本叶 殷瑞,2024:《数字化转型对企业加成率的影响:理论机制与经验证据》,《国际商务研究》第5期。
- 唐浩丹 方森辉 蒋殿春,2022:《数字化转型的市场绩效:数字并购能提升制造业企业市场势力吗?》,《数量经济技术经济研究》第12期。
- 唐松 伍旭川 祝佳,2020:《数字金融与企业技术创新——结构特征、机制识别与金融监管下的效应差异》,《管理世界》第5期。
- 唐跃军,2009:《供应商、经销商议价能力与公司业绩——来自2005—2007年中国制造业上市公司的经验证据》,《中国工业经济》第10期。
- 陶锋 王欣然 徐扬 朱盼,2023:《数字化转型、产业链供应链韧性与企业生产率》,《中国工业经济》第5期。
- 王应欢 郭永祯,2023:《企业数字化转型与ESG表现——基于中国上市企业的经验证据》,《财经研究》第9期。
- 巫强 姚雨秀,2023:《企业数字化转型与供应链配置:集中化还是多元化》,《中国工业经济》第8期。
- 吴非 胡慧芷 林慧妍 任晓怡,2021:《企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据》,《管理世界》第7期。
- 肖兴志 李少林,2022:《大变局下的产业链韧性:生成逻辑、实践关切与政策取向》,《改革》第11期。
- 杨金玉 彭秋萍 葛震霆,2022:《数字化转型的客户传染效应——供应商创新视角》,《中国工业经济》第8期。
- 袁淳 肖土盛 耿春晓 盛誉,2021:《数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化》,《中国工业经济》第9期。
- 张任之,2022:《数字技术与供应链效率:理论机制与经验证据》,《经济与管理研究》第5期。

- 赵宸宇 王文春 李雪松, 2021:《数字化转型如何影响企业全要素生产率》,《财贸经济》第 7 期。
- 赵宸宇, 2021:《数字化发展与数字化转型——来自制造业上市公司的经验证据》,《南开管理评论》第 2 期。
- 祝树金 申志轩 段凡, 2023:《数字化转型能提升企业出口产品质量吗》,《经济学动态》第 11 期。
- Acemoglu, D. et al. (2014), “Return of the Solow paradox? IT, productivity, and employment in US manufacturing”, *American Economic Review*, 104(5):394—399.
- Atkeson, A. & A. Burstein (2008), “Pricing-to-market, trade costs, and international relative prices”, *American Economic Review*, 98(5):1998—2031.
- Bayo-Moriones, A. et al. (2013), “Perceived performance effects of ICT in manufacturing SMEs”, *Industrial Management & Data Systems*, 113(1): 117—135.
- Bellone, F. et al. (2016), “International trade and firm-level markups when location and quality matter”, *Journal of Economic Geography*, 16(1):67—91.
- Blome, C. et al. (2013), “Antecedents and enablers of supply chain agility and its effect on performance: A dynamic capabilities perspective”, *International Journal of Production Research*, 51(4):1295—1318.
- De Loecker, J. & F. Warzynski (2012), “Markups and firm-level export status”, *American Economic Review*, 102(6): 2437—2471.
- Dhaliwal, D. et al. (2016), “Customer concentration risk and the cost of equity capital”, *Journal of Accounting and Economics*, 61(1):23—48.
- Domowitz, I. et al. (1986), “Business cycles and the relationship between concentration and price-cost margins”, *RAND Journal of Economics*, 17(1):1—17.
- Gautam, R. et al. (2017), “Traceability using RFID and its formulation for a kiwifruit supply chain”, *Computers & Industrial Engineering*, 103:46—58.
- Gervais, A. (2018), “Uncertainty, risk aversion and international trade”, *Journal of International Economics*, 115: 145—158.
- Grossman, G.M. & E. Helpman (2002), “Integration versus outsourcing in industry equilibrium”, *Quarterly Journal of Economics*, 117(1):85—120.
- Hajli, M. et al. (2015), “Information technology (IT) productivity paradox in the 21st century”, *International Journal of Productivity and Performance Management*, 64(4): 457—478.
- Kugler, M. & E. Verhoogen (2008), “The quality-complementarity hypothesis: Theory and evidence from Colombia”, NBER Working Paper, No.14418.
- Lu, Y. & L. Yu (2015), “Trade liberalization and markup dispersion: Evidence from China’s WTO accession”, *American Economic Journal: Applied Economics*, 7(4):221—253.
- Martin, R. et al. (2016), “How regions react to recessions: Resilience and the role of economic structure”, *Regional Studies*, 50(4):561—585.
- Melitz, M.J. & G.I.P. Ottaviano (2008), “Market size, trade, and productivity”, *Review of Economic Studies*, 75(1): 295—316.
- Mihov, A. & A. Naranjo (2017), “Customer-base concentration and the transmission of idiosyncratic volatility along the vertical chain”, *Journal of Empirical Finance*, 40:73—100.
- Mitra, A. et al. (2016), “Infrastructure, information & communication technology and firms’ productive performance of the Indian manufacturing”, *Journal of Policy Modeling*, 38(2):353—371.
- Modi, S.B. & V.A. Mabert (2010), “Exploring the relationship between efficient supply chain management and firm innovation: An archival search and analysis”, *Journal of Supply Chain Management*, 46(4):81—94.
- Nambisan, S. et al. (2017), “Digital innovation management”, *MIS Quarterly*, 41(1):223—238.
- Ritter, T. & C.L. Pedersen (2020), “Digitization capability and the digitalization of business models in business-to-business firms: Past, present, and future”, *Industrial Marketing Management*, 86:180—190.
- Schloetzer, J.D. (2012), “Process integration and information sharing in supply chains”, *Accounting Review*, 87(3): 1005—1032.
- Zhang, X. et al. (2020), “Does a firm’s supplier concentration affect its cash holding?”, *Economic Modelling*, 90:527—535.

Digital Transformation, Supply Chain Resilience, and Firms' Markups

HAN Minchun^a, SONG Changhao^a and YUAN Hankun^b

(a: Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China;

b: Party School of C.P.C Jiangsu Provincial Committee, Nanjing, China)

Summary: In recent years, digital technologies such as artificial intelligence (AI), big data, and cloud computing have developed rapidly, and the scale of China's digital economy has continued to expand. The new generation of digital technologies is accelerating the transformation of social production modes and becoming an important driver for the high-quality development of enterprises. At the same time, the rise of global trade protectionism has intensified the instability and vulnerability of the industrial chain and supply chain. Improving the resilience and security level of the supply chain to maintain competitiveness has become an important issue for enterprises to address. The application of digital technologies will enhance the collaborative management capabilities between upstream and downstream enterprises in the supply chain, which can help build agile and efficient supply chain networks and provide strong support conditions for strengthening supply chain resilience. However, although existing literature has discussed the economic effects of digitization, there is relatively little discussion on the impact of enterprise digital transformation on its profitability at the micro level, and there are even fewer studies that combine digital transformation with supply chain resilience for analysis. Therefore, this paper incorporates digital transformation, supply chain resilience, and firms' markups into a unified analysis framework, which helps clarify the actual impact of digital transformation on the improvement of enterprises' competitiveness and reveals the key role of supply chain resilience.

Based on the firm heterogeneity model proposed by Melitz & Ottaviano (2008), this paper theoretically examines the influence of digital transformation on firms' markups, and incorporates supply chain configuration into the model to analyze underlying mechanisms. Then, this paper uses the data of Chinese listed companies from 2010 to 2021 for empirical analysis and conducts endogeneity and robustness tests to ensure the validity of the results. This paper finds that digital transformation significantly improves firms' markups, and improvement effects are more obvious for small and medium-sized enterprises, young enterprises and non-state-owned enterprises. Mechanism analysis shows that optimizing supply chain configuration to enhance supply chain resilience is an important path for digital transformation to improve firms' markups, which is mainly achieved by reducing the concentration of upstream suppliers in the supply chain and improving the efficiency of product flow matching and capital flow utilization in the supply chain.

This paper has the following implications for business managers and policymakers. Firstly, enterprises should choose appropriate digital transformation strategies based on their actual situation, effectively leveraging the empowering effects of digital technologies. Secondly, enterprises should strengthen the management ability of the supply chain through digital transformation. Using digital technologies, enterprises can strengthen the close contact with the upstream and downstream partners in the supply chain, improve the overall efficiency of the supply chain, and enhance the resilience of the supply chain. Thirdly, the government should consider the heterogeneity of enterprises when providing policy guarantees, and formulate targeted planning to guide the transformation. At the same time, the government should appropriately advance the layout of information infrastructure construction to expand the inclusive technology supply of the region. The government should vigorously develop digital system platforms to help enterprises build a stable and efficient supply chain system.

The marginal contributions of this paper are as follows. Firstly, the paper effectively complements the research field of the economic effects of digital transformation, analyzes the impact of digital transformation on firms' markups at both theoretical and empirical levels, and discusses the differences in the transformation effects of different types of enterprises in detail. Secondly, from the perspective of the supply chain, this paper analyzes the important role of supply chain resilience in digital empowerment, and examines the mechanism from two perspectives of supply chain configuration diversification and supply chain configuration efficiency. Thirdly, new ideas for enterprises to make decisions and for the government to formulate policies are provided. The research conclusions not only explain the necessity of enterprises to use digital technology to improve internal operation efficiency but also emphasize the importance of enterprises focusing on external supply chain construction. Meanwhile, this paper provides a reference for the government to formulate digital transformation policies at the level of industrial chain and supply chain, thereby fully leveraging the synergistic development effects between upstream and downstream enterprises in the supply chain.

Keywords: Digital Transformation; Supply Chain Resilience; Supply Chain Concentration; Supply Chain Efficiency; Firms' Markups

JEL Classification: D80, M11, O30

(责任编辑:木丰)

(校对:金禾)

— 127 —